49 동기 전동기의 용도로 적당하지 않은 것은?

① 송풍기 ② 크레인
③ 압연기 ④ 분쇄기

해설 동기 전동기는 동기 속도로 회전하는 전동기이므로 압연기, 제련소, 발전소 등에서 압축기, 운전 펌프 등에 적용되며, 크레인은 수시로 속도가 변동되는 기계이므로 적합하지 않다.

50 다음 중 전선의 접속 방법이 틀린 것은?

출제빈도

① 전선의 접속 부분은 기준 온도 이상이 상승하면 안 된다.
② 전선의 세기는 접속 전보다 20[%] 이상 감소시키지 않는다.
③ 전선 접속 부분의 전기 저항을 증가시키지 않아야 한다.
④ 접속 부분은 염화비닐 접착 테이프를 이용하여 반폭 이상 겹쳐서 1회 이상 감는다.

해설 전선의 접속부에 사용하는 테이프 및 튜브 등 도체의 절연에 사용되는 절연 피복은 전기용 접착 테이프에 적합한 것을 사용하고 반폭 이상 겹쳐서 2회 이상 감아야 한다.

51 전동기가 과전류 결상, 구속 보호 등에 사용되며 단락 시간과 기동 시간을 정확히 구분하는 계전기는?

① 전자식 과전류 계전기
② 임피던스 계전기
③ 선택 고장 계전기
④ 부족 전압 계전기

해설 전자식 과전류 계전기(EOCR) : 설정된 전류값 이상의 전류가 흘렀을 때 EOCR 접점이 동작하여 회로를 차단시켜 보호하는 계전기로서 전동기의 과전류나 결상을 보호하는 계전기이다.

52 대칭 3상 △결선에서 선전류와 상전류와의 위상 관계는?

출제빈도

① 상전류가 $\frac{\pi}{3}$[rad] 앞선다.
② 상전류가 $\frac{\pi}{3}$[rad] 뒤진다.
③ 상전류가 $\frac{\pi}{6}$[rad] 앞선다.
④ 상전류가 $\frac{\pi}{6}$[rad] 뒤진다.

해설 △결선의 특징

$\dot{I}_l = \sqrt{3}\, I_p \angle -\frac{\pi}{6}$[A]

선전류 I_l가 상전류 I_P보다 $\frac{\pi}{6}$[rad] 뒤지므로 상전류가 선전류보다 $\frac{\pi}{6}$[rad] 앞선다.

53 낮은 전압을 높은 전압으로 승압할 때 일반적으로 사용되는 변압기의 3상 결선 방식은?

① Y－△ ② Y－Y
③ △－Y ④ △－△

해설 △－Y는 변전소에서 승압용으로 사용하며 1차와 2차 위상차는 30°이다.

54 두 평행 도선의 길이가 1[m], 거리가 1[m]인 왕복 도선 사이에 단위 길이당 작용하는 힘의 세기가 2×10^{-7}[N]일 경우 전류의 세기[A]는?

출제빈도

① 1 ② 3
③ 4 ④ 2

해설 평행 도선 사이에 작용하는 힘의 세기

$F = \frac{2I_1I_2}{r}\times10^{-7}$ [N/m]

$F = \frac{2I^2}{1}\times10^{-7}$ [N/m] $= 2\times10^{-7}$[N/m]

$I^2 = 1$이므로 $I = 1$[A]

정답 49.② 50.④ 51.① 52.③ 53.③ 54.①